VIDEO STUDIO DESKTOP

แอป Windows (Electron) สำหรับเปิดและดูแล runtime ของ Video Post-production แบบ local-first

Product Requirements (PRD)

รหัสเอกสาร	VPD-DOC-01
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

ปัญหาและเป้าหมาย

ผู้ใช้/persona

ขอบเขต

ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

Roadmap/phase

ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Video Post-production Desktop — PRD

ปัญหาและเป้าหมาย

ปัญหา: ผู้ใช้ต้องการเปิดระบบตัดต่อจาก Windows เหมือนแอป ไม่ต้องเปิด terminal รันคำสั่ง Compose และพิมพ์ URL เอง

เป้าหมาย: แอป Windows แบบติดตั้งต่อผู้ใช้ที่ตรวจ prerequisite เริ่มหรือเชื่อม runtime เดิมโดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ และไม่ทำข้อมูลหายเมื่อปิดแอป หยุด engine หรือถอนการติดตั้ง shell นี้ **ไม่เพิ่ม** AI highlight, auto-reframe, audio หรือ color editing

ผู้ใช้/persona

Persona	ความต้องการ
ผู้สร้างคอนเทนต์บน Windows	เปิดจาก Start Menu แล้วใช้งาน Projects/Editor ได้ทันที
ผู้ดูแลเครื่อง (owner)	เห็นสาเหตุเมื่อ Docker ไม่พร้อม และหยุด engine โดยตั้งใจ

ขอบเขต

In scope (Native V1)

- Windows x64, Electron, installer per-user `Solo Empire Video Studio Setup.exe` (Squirrel.Windows) ไม่ต้องใช้สิทธิ์ Administrator
- หน้า launcher ภาษาไทย (`solo-video://launcher/index.html`): ตรวจ prerequisite, เริ่ม runtime, รอ health, แสดงข้อผิดพลาดที่แก้ต่อได้
- runtime bundle ขนาดเล็กจาก source paths canonical (compose, Dockerfiles, web app, API package)
- เชื่อม project `video-postproduction` เดิมเมื่อ healthy; เริ่มใหม่เมื่อยังไม่มี

Out of scope

- ความสามารถตัดต่อใหม่ (อยู่ใน `apps/video-postproduction-web` และ API)
- macOS/Linux installer **[ต้องยืนยัน]** (task `make` รับ argument แพลตฟอร์ม แต่ forge config มีเฉพาะ maker-squirrel)
- การลงลายเซ็นดิจิทัลและ auto-update **[ต้องยืนยัน]**

ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

ID	ฟีเจอร์	ลำดับ	สถานะ
FR-01	ตรวจ Docker CLI, engine (Linux) และ Compose ก่อนเริ่ม (`preflight`) พร้อมข้อความไทย	P1	มีในโค้ด
FR-02	เชื่อม runtime เดิมที่ healthy (`attached`) หรือเริ่ม Compose (`started`)	P1	มีในโค้ด

ID	ฟีเจอร์	ลำดับ	สถานะ
FR-03	รอ API/web health แล้วเปิดหน้าต่าง Studio ที่ `127.0.0.1:3400`	P1	มีในโค้ด
FR-04	แสดงสถานะ phase (`checking`, `starting`, `waiting-health`, `ready`, `needs-action`, `stopped`, `failed`) ผ่าน IPC	P1	มีในโค้ด
FR-05	Recover เมื่อ runtime ไม่สมบูรณ์ (`recover-required`)	P1	มีในโค้ด
FR-06	"หยุด Engine" โดยยืนยัน (`confirmStopEngine`) ไม่ลบ volume	P1	มีในโค้ด
FR-07	ปิดหน้าต่างแล้ว runtime ทำงานต่อ; single-instance lock	P1	มีในโค้ด
FR-08	ลิงก์ติดตั้ง Docker Desktop (URL เดียวที่อนุญาตเปิดภายนอก)	P2	มีในโค้ด
FR-09	diagnostics ที่ปิดบังค่าลับและจำกัด 4096 ตัวอักษร	P2	มีในโค้ด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตามเกณฑ์ผ่านรุ่นแรกในเอกสารออกแบบ: ติดตั้งและเปิดจาก Start Menu ได้โดยไม่ต้องลง Node.js/Python/FFmpeg บน host; เชื่อม runtime เดิมโดยไม่สร้าง volume ซ้ำ; ปิดแล้วเปิดใหม่เห็นโปรเจกต์เดิม; หยุด engine/ถอนการติดตั้งไม่ลบข้อมูล; renderer ไม่มี Node integration และ navigation จำกัดที่ `127.0.0.1` — หลักฐานการทดสอบบน Windows จริง **[ต้องยืนยัน]**

Roadmap/phase

Phase	เนื้อหา	สถานะ
v0.1.1–v0.1.4	launcher, Compose v5, runtime bundle PyAV-safe, caption-ready installer candidate	มีใน git log
ถัดไป	ลงลายเซ็น, ช่องทางแจกจ่าย, auto-update	**[ต้องยืนยัน]**

ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

- **[สมมติฐาน]** ผู้ใช้ติดตั้ง Docker Desktop พร้อม WSL2/Linux engine ได้เอง
- R-01: installer ไม่ลงลายเซ็น → SmartScreen เตือน และผู้ใช้อาจรัน artifact ที่ไม่ได้ตรวจที่มา
- R-02: build ครั้งแรกต้องดาวน์โหลด image/dependency และโมเดล ใช้เวลาและพื้นที่ดิสก์มาก
- R-03: ผู้ใช้อาจลบข้อมูลด้วย `docker compose down -v` นอกแอป

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `docs/superpowers/specs/2026-09-23-video-postproduction-native-desktop-design.md` (หัวข้อ 1–3)
- `apps/video-postproduction-desktop/src/main.js`, `apps/video-postproduction-desktop/src/runtime/manager.js`, `apps/video-postproduction-desktop/src/runtime/types.d.ts`, `apps/video-postproduction-desktop/src/runtime/diagnostics.js`
- `apps/video-postproduction-desktop/forge.config.js`, `apps/video-postproduction-desktop/package.json`
- `services/video-postproduction/README.md`